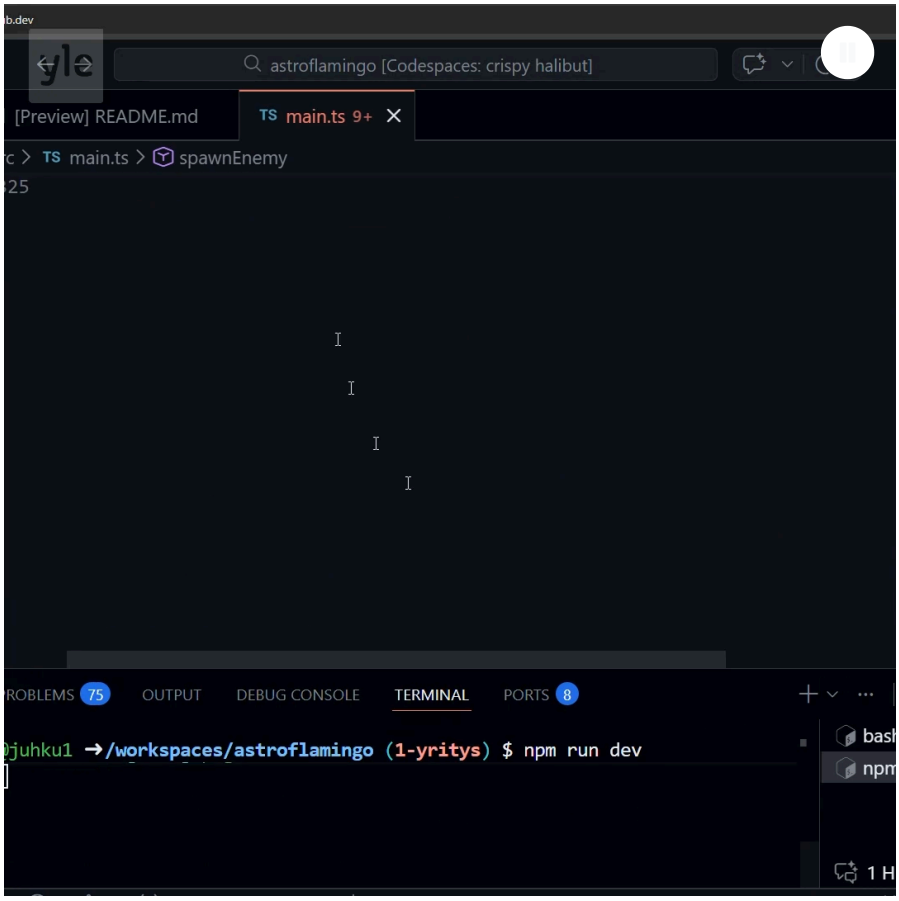
Talous

Viekö tekoäly koodareilta työt? Vaihdoin AI-agentin kanssa 50 viestiä – ja tällaisen pelin se pyöräytti

Ohjelmointiprofessorin mukaan tekoälyagentti tekee kahdessa minuutissa kahden viikon työt.



Tekoäly koodaa nopeammin kuin yksikään ihminen. Testasimme, mitä sillä voi saada aikaan.

JUHA-MATTI MÄNTYLÄ

8:31

Kuuntele juttu 11:46

Helmikuussa suomalainen it-palveluyhtiö Etteplan aloitti muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan jopa 40 työntekijää saattaisi menettää työnsä. Tilanteesta syytettiin heikkoa markkinatilannetta ja "tekoälyn tuomia rakenteellisia muutoksia". Maaliskuussa samanlaisen ilmoituksen teki Vincit, joka aikoi vähentää 45 työntekijää.

Etteplanin johtaja kuvasi Helsingin Sanomissa, että tekoälyagenteista kehitetään virtuaalisia kollegoita, jotka tuottavat koodia.

Virtuaalisia kollegoja? Muutama vuosi sitten tämä olisi ollut puhdasta tieteiskirjallisuutta.

Tänään maailman johtavien it-yhtiöiden toimitusjohtajat julistavat, miten tekoäly tekee jatkossa suuren osan koodareiden töistä. Ohjelmistoyhtiö Salesforcen osakekurssi romahti, kun sijoittajat epäilivät, ettei sen koodi ole jatkossa yhtä paljon arvoa – tekoälyhän tuottaa koodia tuosta vain.

Suosituimmat

1 **Talous**
Viekö tekoäly koodareilta työt? Vaihdoin AI-agentin kanssa 50 viestiä – ja tällaisen pelin se pyöräytti

2 **Kulttuuri**
Katso kuvat Oscar-gaalan kohokohdista

3 **Elinkeinoelämä**
Pohjoisen kaivokset ilmoittavat irtisanomisista yksi toisensa jälkeen – Sodankylässä jopa 285 voi saada potkut

4 **Palkinnot**
Humoristinen draamaelokuva One Battle After Another kahmi eniten Oscareita

5 **Turvallisuus**
"Käsittämätön idea" – MOT selvitti: vankiloiden vartijauudistus herättää suurta vastustusta

Tuoreimmat

10:31 **Urheilu**
Ylen Pekka Holopainen palasi arvioonsa muodostelmaluistelusta ja joukkuevoimistelusta – pahoittelee höntsäkommenttiaan

10:30 **Jääkiekko**
Urheilustudion pipovisa 2026: Kuinka monta jatkoerää SM-liigahistorian pisin pudotuspeli kesti?

10:13 **Terveys**
Ranskalaismiesten sterilisoinnit kasvoivat räjähdysmäisesti

10:09 **Tapahtumat**
Lappeenrannan kauppatorille tulee jälleen kisakatsomo Saipan välieräpeleihin

9:58 **Nato**
Trump FT:lle: Naton tulevaisuus ei näytä hyvältä, jos emme saa apua Hormuzin-salmella

9:51 **Rikosepäilyt**
Kaupan ryöstänyt mies pakenee Lahdessa – poliisi: epäilty on aseistautunut

9:30 **Elokuvat**
Analyysi: Elokuvanörtit voivat huokaista helpotuksesta, kun Paul Thomas Anderson sai viimein Oscarinsa

9:26 **Energia**
Öljy-yhtiö Neste ottaa käyttöön nesteytetyn jätemuovin jalostuslaitoksen

9:22 **Talous**
AFP: Neste sai toimituksia petosepäilyjen kohteena olevilta indonesialaisyrityksiltä

Helsingin pörssin entisen tähtiyhtiö Qt:n osakkeen arvo on romahtanut. Sijoittajat pohtivat nyt, onko taustalla tekoäly vai väliaikaisempi tulospettymys.

Suomessa etenkin nuorten koodaajien työnsaantimahdollisuudet ovat uutisten mukaan heikkenemässä.

Mihin tekoäly oikeasti kykenee? Laitetaan se testiin ja aloitetaan koodaus. Lopputulos löytyy tämän jutun lopusta.

Katso video: Näin syntyy 3D-peli

Koodaustaidoton toimittaja teki tekoälyn kanssa pelin. Koodia syntyi nopeasti tuhansia rivejä.

Reilun vuoden kuluessa markkinoille on tullut lukuisia palveluja, joilla tavallisia tietokoneen käyttäjiä houkutellaan koodauksen pariin. Lovablen, Boltin ja Replitin kaltaisille työkaluille voi syöttää selkokielisiä ohjeita – ja ne suoltavat koodia.

Itse olen testaillut perinteisempää työkalua, avoimen lähdekoodin Visual Studio Codea. Siihenkin on nykyisin lisätty tekoälyagentti.

Tällä kertaa asetan rajan 50 viestiin. Millaisen koodin tekoäly pystyy sinä aikana tuottamaan?

Ensimmäinen viesti:

"Ajattelin kehittää 3D-pelin. Mikä olisi hyvä tekninen lähtökohta?"

Kirjoitan tavallisia ja mahdollisimman selkokielisiä kysymyksiä ja käskyjä. Tekoälyagentti käyttää teknisempää kieltä, mutta en anna sen häiritä.

Valitsen lähestymistavan, jolla voi tekoälyn mukaan tehdä nettiselaimessa toimivan pelin.

"Joo. Tehdään selainpeli. Miten lähdetään nopeasti eteenpäin?"

Kolmannen viestin jälkeen syntyy jo koodia. Olen päättänyt, etten lue – enkä varsinkaan kirjoita – sitä itse.

Linjauksesta on helppo pitää kiinni, sillä en osaa koodata käytännössä ollenkaan. 1980-luvun basicistä ja lasten kanssa tehdystä Scratch-palikkaohjelmoinnista on jo aikaa.

Tekoälyn kanssa asiat etenevät kuitenkin nopeasti. Jo kuudennen viestin kohdalla pelin ensimmäinen versio on valmis käynnistettäväksi.

Ruudulle liikkuu kuutio, jota käyttäjä voi ohjata hiirellä sekä w, a, s ja d -näppäimillä. En ollut ohjeistanut tätä, mutta tapa on pelilalla standari ja tuttu Fortnitesta ja muista ammuskelupeleistä.

Huomautan tekoälylle havaitsemastani virheestä. Vasen on oikea ja oikea vasen.

"W- ja A-näppäimet ovat väärin päin."

9:09 **Rikosepäilyt**
Jyväskylän kaupunki pidätti virasta opettajan, jota epäillään törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

9:04 **Kulttuuri**
Katso kuvat Oscar-gaalan kohokohdista

8:44 **Talous**
Pörssiin jälleen uusi yhtiö – Auroora listautuu Helsingin pörssiin

8:31 **Talous**
Viekö tekoäly koodareilta työt? Vaihdoin AI-agentin kanssa 50 viestiä – ja tällaisen pelin se pyöräytti

8:21 **Hyökkäys Iraniin**
Tutkija: Hormuzinsalmen turvaaminen olisi Euroopan maille riskialtista

8:02 **Jääkiekko**
Tuomarikiista jääkiekon korkeakoulusarjan ympärillä paisuu – tuomariliiton väitetään ohjailevan tuomareita

Tästä keskustellaan nyt

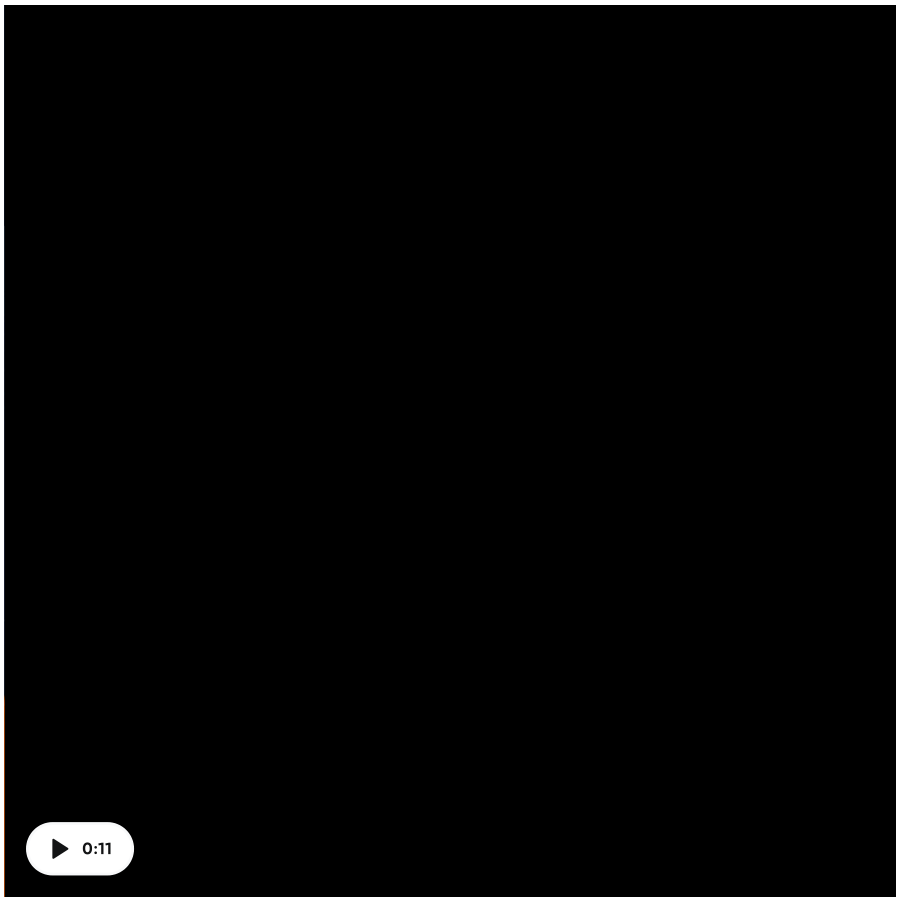
1 **Turvallisuus**
"Käsittämätön idea" – MOT selvitti: vankiloiden vartijauudistus herättää suurta vastustusta
111

2 **Politiikka**
Oppositiolta suorat sanat hallituksen lakiesityksestä: "Helpottaa raskaussyrjintää"
33

3 **Talous**
Viekö tekoäly koodareilta työt? Vaihdoin AI-agentin kanssa 50 viestiä – ja tällaisen pelin se pyöräytti
20

Tekoäly korjaa ongelman nopeasti. Se neuvoo myös, miten tylsän kuution tilalle voi suunnitella tyylikkäämmän pelihahmon – mutta ei pettymyksekseni suostu sellaista puolestani tekemään. Sen sijaan saan listan verkkosivuista, joista voin vapaasti ladata erilaisia valmiita hahmoja.

Kun keskustelumme on edennyt viestiin numero 20, ruudulle astelee Poly Pizza -sivuilta löytämäni flamingo.



Tekoäly neuvoi, mistä peliin voi hakea valmiin hahmon.

Tämän jälkeen keskustelemme tekoälyn kanssa pitkään siitä, miten korjaamme hahmon liikkeen luontevammaksi.

Viestin numero 35 kohdalla flamingo on oppinut ampumaan. Ensin ammukset kimpoilevat minne sattuu – ratkomme tekoälyn kanssa tämänkin ongelman.

”Miten saamme tehtyä vastustajia, jotka tulevat kohti?”

Viidenkymmenen viestin jälkeen viholliset hyökkäävät kimppuuni ja minä ammun niitä parhaani mukaan. Koodirivejä on pitkälti yli tuhat.

Minä en osaisi kirjoittaa tällaista koodia. Ja vaikka osaisinkin – en missään tapauksessa tällä nopeudella.

Tarvitaanko jatkossa koodaajia?

Professori: Kahden viikon rutistus kahdessa minuutissa

Ohjelmistotekniikan professori **Pekka Abrahamsson** kiipeää seminaarilavalle ja tekee Espoon Otaniemeen kokoontuneisiin oppilaanohjaajiin välittömästi vaikutuksen.

Hän koodaa ruotsalaisen Lovablen tekoälytyökalulla muutamassa hetkessä sovelluksen, jota opot voisivat käyttää oppilaiden kanssa urapolkujen suunnitteluun.

Koodauksen maailma on hyvin erilainen paikka kuin vielä pari vuotta sitten.

– Vuonna 2022 noin 80 prosenttia ohjelmistoyritysten koodista oli ihmisen kirjoittamaa. Tänään suurin osa on tekoälyn tekemää. Ja väitän, että se nousee

muutamassa vuodessa lähelle 90 prosenttia, hän sanoo.

Tekoäly synnyttää koodia nopeammin kuin yksikään ihminen. Jos yhteen ohjelmistokehityksen vaiheeseen kului koodarilta ennen kaksi viikkoa, tekoälyn avulla se voidaan Abrahamssonin mukaan toteuttaa kahdessa minuutissa.

– Se on kuin maratonjuoksu, jossa minä ehdin vasta ajatella lenkkareiden laittamista – kun tekoäly on tehnyt jo kymmenen maratonia.

Asiantuntijat: Nuoren koodarin ei tarvitse olla huolissaan

Abrahamssonin pohtii muiden tutkijoiden kanssa, millaista on tulevaisuuden ohjelmistokehitys. Tekoaäly murtaa vanhat rakenteet.

Kehitys voi tapahtua yhdessä neuvotteluhuoneessa, jossa tietojärjestelmän kehittäjät, heidän asiakkaansa ja erilaiset asiantuntijat keskustelevat. Tekoälyagentit seuraavat keskustelua ja laittavat toimeksi.

– Palaverin päätteeksi työ on jo toteutettu. Ja se voi olla tuotantovalmista koodia, hän kuvaa.

– Vielä on kuitenkin keksimättä, miten sellainen ohjelmistokehitys tapahtuu, jatketaanko tuota palaveria loputtomasti?

Bulkkikoodaamisen aika on Abrahamssonin mukaan ohi, mutta koodareiden tarve jopa lisääntyy.

Samaa mieltä on ammattikorkeakoulu Metropolian tieto- ja viestintätekniikan osaamisaluejohtaja **Janne Salonen**. Hän toteaa, että ohjelmistoprojekti, joka ennen maksoi sata tuhatta euroa, voidaan periaatteessa toteuttaa tänään 25 eurolla.

– Tästä syystä sovellusten määrä tulee räjähtämään, mutta tarvitaan myös ihmisiä, jotka varmistavat, että järjestelmät toimivat ennakoidusti, että data ei katoa ja järjestelmä on tietoturvallinen, hän sanoo.

Tämä työ on jatkossakin tehtävä. Käytännössä sadan tuhannen euron projektia ei saa 25 eurolla.

– Uskon, että perustason työtä tulee itse asiassa lisää.

Tällä hetkellä junioritason koodareilla on vaikeuksia, kun tarjolla on vähänlaisesti työ- ja harjoittelupaikkoja. Se johtuu Salosen mukaan kuitenkin taloudellisesta taantumasta. Kyse ei ole tekoälystä.

Supercellin rahoittamassa koodikoulussa ei olla huolissaan

Kun koodikoulu Hive perustettiin kuusi vuotta sitten, se sai heti runsaasti näkyvyyttä – olihan rahoituksen taustalla peliyhtiö Supercell.

Se oli aikaa jolloin Suomessa oli huutava pula koodareista. Huolestuttaako, että tekoäly vie työpaikat opiskelijoiden nenän edestä?

– Ei huolestuta, sanoo Hiven toimitusjohtaja **Mika Friman**.

Katso alta mitä Friman ja Hiven opiskelijat ajattelevat tekoälystä.

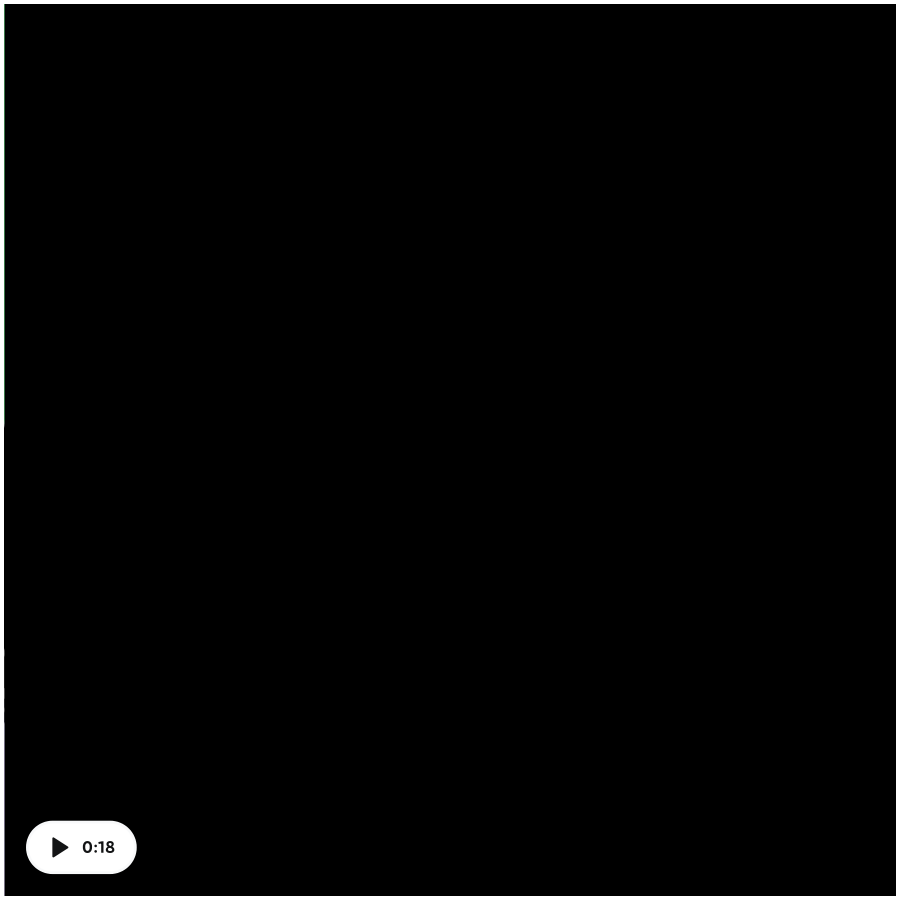
Tekoäly ei tee huonosta koodarista hyvää, sanoo koodariopiskelija Tiisetso Murray.

Asiantuntijat testaavat flamingopeliä

– Kyllä tämä olisi muutama vuosi sitten kelvannut heittämällä jonkin pelikurssin lopputyöksi, Pekka Abrahamsson sanoo.

Olen jatkanut töiden jälkeen koodausta kotisohvalla. Lisäsin kaupunkimaiseman, taivaankappaleet ja räjähtäviä panoslaatikkoja pelaajan kerättäväksi.

En ole pysynyt laskuissa, montako viestiä olen tekoälyn kanssa vaihtanut. Ilmaiskäytön raja on joka tapauksessa ylittynyt, ja joudun maksamaan kymmenen euron kuukausimaksun tekoälyn käytöstä.



Jatkoimme pelin kehitystä vielä kauan 50 viestin rajan ylityttyä. Tekoäly toteutti mm. ammuslaatikot, maiseman ja kosketukseen perustuvan ohjausmekanismin kännykkäpelaamista varten.

Abrahamsson testaa peliä ja kutsuu sitä ”hämmästyttävän hyväksi” – tekijän vähäinen taitotaso huomioiden.

– Mutta jos kysyt, että palkkaisinko minä nyt sinut firmaani kehittämään softaa, niin varmaankaan en palkkaisi.

En loukkaannu. Moneen kertaan muokattu koodi on todennäköisesti melkoista sillisalaattia. Yhteistyö tekoälyn kanssa on muuttunut vaikeammaksi mitä enemmän koodia syntyy. Olen myös luottanut sokeasti botin suosituksiin, vaikka parempia ratkaisuja olisi varmasti olemassa.

Metropolian Janne Salosen mukaan peli on näyttävä demo, jollaisen julkaisu ei olisi ollut mahdollista muutama vuosi sitten kaltaiselleni amatöörille. Mutta jos peliä kehitettäisiin tuotteeksi, jonkun pitäisi testata sen toimintaa, korjata käyttäjien raportoimat virheet, huolehtia että muutokset ovat yhteensopivia aiempien versioiden kanssa ja niin edelleen.

Toisin sanoen, projektiin tarvittaisiin osaava koodari.

Testaa peliä

Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa koottu artikkeli tiivistää tilanteen hyvin: Kokenut kehittäjä osaa käyttää tekoälyä työnsä tehostamiseen. Aloittelija taas tuottaa samoilla työkaluilla koodia, jota hän ei kykene arvioimaan, korjaamaan tai ylläpitämään.

Selvää on, että olisimme tekoälyagentin kanssa huomattavasti tehokkaampi työpari, jos minäkin osaisin koodata.

Jos kuitenkin haluat nähdä, mitä koodaustaidoton toimittaja ja tekoäly saivat aikaan, voit testata peliä klikkaamalla tästä.

Pelin 7500 riviä koodia löytyy Github-palvelusta.

Yritysten ohjeet nuorille koodareille, TOP 3

Takaisin sivun alkuun
Avaa
Keskustelu aiheesta sulkeutuu 16.3.2026 kello 23.00.
Yle yhtiönä Tietosuojalauseke Saavutettavuusseloste Evästekäytännöt Asiakaspalvelu Avoimet työpaikat Ylen perus- ja yhteystiedot
Keskustele (22)
VASTUULLISTA JOURNALISMIA
Talous Ohjelmointi Tietojenkäsittelytieteet
yle